

MAS117 – Termodynamikk, høst 2026

Innlevering 2/Obligatorisk øving Nr. 2 – frist for innlevering tirsdag 15/9 kl. 18

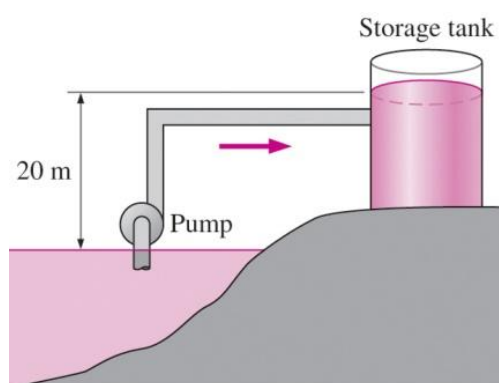
Oppgavene teller lik. Man må nå minst 40 % av hele innleveringen for å få innleveringen godkjent.

Tegn en skisse og et prosessdiagram dersom nødvendig. Skriv opp viktige antagelser som må forutsettes slik at oppgavene kan løses.

2.1 En universitetscampus har 20 klasserom og 200 kontorer. I hvert klasserom finnes 18 lysrør som bruker 110 W elektrisk effekt per lysrør. Kontorene har to lysrør hver. Universitetet er åpent 240 dager i året. Klasserommene og kontorene brukes ikke i seks timer per døgn, men lyset står på hele døgnet. Anta at strømprisen er 1,5 NOK/kWh.

Hvor mye sparer universitetet pr. år hvis alt lyset slås av i de seks timene verken klasserommene eller kontorene brukes?

2.2 Vann pumpes fra en innsjø til en stor lagertank som på toppen er åpen til atmosfæren. Vannoverflaten i tanken ligger 20 m over vannoverflaten av innsjøen. Volumstrømmen er 60 liter/s og det brukes 17,5 kW elektrisk effekt for det. Se bort fra tap i strømningsenergi på grunn av friksjon og fra endringer i vannets kinetiske energi. Bruk $\rho = 997 \text{ kg/m}^3$ som tetthet for flytende vann.



- Beregn den totale virkningsgraden til pumpe-motor-enheten.
- Beregn trykkdifferansen mellom innløp ut utløp av pumpen som er nødvendig for å pumpe vannet opp til tanken.

2.3 En elektrisk motor med en maksimal effekt på 75 hk (hesterkrefter, engelsk: hp, horse power) på akslingen har en virkningsgrad på 91%. Den skal erstattes med en ny motor, som har samme maksimale akslingseffekt, men en effektivitet på 95,4%. Den gamle motoren er i drift i 4368 timer per år ved 75% av dens maksimale effekt (altså '75% last' eller '75% lastfaktor'). Den nye motoren skal gå med samme last og samme antall timer.

- Hvor mye elektrisk energi spares per år ved å erstatte den gamle med den nye motoren?
- Hvor mye utgifter for elektrisitet spares ved å erstatte den gamle med den nye motoren når strømprisen er 1,5 NOK/kWh?

2.4 Dampbehovet til en bedrift betjenes av en dampkjel, som mottar energi som varme fra en forbrenningsprosess. 5,5 GJ/h er tilgjengelig som varmeeffekt fra forbrenningsprosessen. Dampkjelens virkningsgrad er 72%. Virkningsgraden for dampkjelen kan defineres som

$$\eta_{\text{dampkjel}} = \frac{(\text{nyttiggjort varmeeffekt i form av massestrøm damp})}{(\text{tilgjengelig varmeeffekt})} = \frac{\dot{Q}_{\text{damp}}}{\dot{Q}_{\text{inn}}}$$

Etter justeringer av anlegget forbedres dampkjelens virkningsgrad til 82%.

- Hvor stor er den nyttiggjorte varmeeffekten $\dot{Q}_{\text{damp}}$ før justeringene og hvilket effektbehov $\dot{Q}_{\text{inn,ny}}$ har anlegget etter justeringene når kjelen skal levere samme $\dot{Q}_{\text{damp}}$?
- I løpet av året brukes dampkjelen i 3900 timer. Hvor stor er energimengden som spares per år på grunn av justeringene?
- Hvor mye penger spares i løpet av et år på grunn av justeringene når energiprisen er NOK0,4/MJ?

Lykke til!